TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL-4: Grading



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Syifa Komariyah Septi Ningsih

NIM : 1306625084

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
98		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 4
Grading

1. Problem Statement 10

Membuat Program python untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot Nilai lain-lain sebesar 30%, UTS sebesar 35%, dan UAS sebesar 35% dari data Pada file DataNilai.xlsx. Program menentukan huruf mutu (grade) setiap mahasiswa secara otomatis berdasarkan rentang nilai yang telah ditemukan, kemudian menampilkan laporan nilai akhir dan grade mahasiswa serta rekapitulasi jumlah mahasiswa pada setiap grade.

2. Mathamiatical Equation 10

* Persamaan nilai akhir :

$$NA : (0{,}30 \times N_L) + (0{,}35 \times NUTS) + (0{,}35\ N\ UAS)$$

ket :
- NA : Nilai Akhir
- NL : Nilai lain-lain
- NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
- NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

* ketentuan grading :

$NA \geq 85$	A
$80 \leq NA < 85$	A-
$75 \leq NA < 80$	B+
$70 \leq NA < 75$	B
$65 \leq NA < 65$	C+
$60 \leq NA < 60$	C
$NA < 60$	Tidak lulus

* Persamaan Counting

$$C_g = \sum_{i=1}^{n} I(6i = g)$$

ket :
- C_g = Jumlah mahasiswa grade tertentu
- $6i$ = Grade Mahasiswa ke-i
- n : Jumlah total mahasiswa
- i bernilai 1 kalau kondisi terpenuhi dan 0 jika tidak

3. Algoritma 40

1). Mulai

2). Tampilkan fungsi main( )
- 2.1 Cetak Judul program "Grading"
- 2.2 Cetak "Nama : Syifa Komariyah"
- 2.3 Cetak "Nim : 1306625084"
- 2.4 Panggil fungsi baca_data(), hasilnya disimpan ke dalam variabel mahasiswa
- 2.5 Panggil fungsi tampilkan_laporan (mahasiswa), hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil.
- 2.6 Panggil fungsi tampilkan_rekap (hasil)
- 2.7 Cetak "Selesai"

Dipindai dengan CamScanner

4). Panggil fungsi baca_data ( )
4.1 Membuka File DataNilai.xlsx dan pilih sheet "Data-nilai".
4.2 Inisialisasi mahasiswa = [ ] dan baris = 2.
4.3 Selama baris ≤ sheet.max_row, lakukan :
4.3.1 Membaca nama, nilai_lain², UTS, UAS dari baris tersebut.
4.3.2 Jika nama tidak kosong, maka tambahkan [nama, nilai_lain², UTS, UAS] ke dalam list mahasiswa
4.3.3 Baris = Baris + 1
4.4. Tutup Workbook
4.5 Return Mahasiswa

5). Panggil fungsi tampilkan_laporan (mahasiswa)
5.1 Cetak judul "Laporan Grading Mahasiswa" dan header tabel
5.2 Inisialisasi hasil = [ ] dan i = 0
5.3 Selama i < len(mahasiswa), lakukan :
5.3.1 Ambil nama, nilai_lain², UTS, dan UAS dari mahasiswa [i]
5.3.2 Panggil fungsi hitung_nilai (nilai_lain², UTS, UAS), hasilnya disimpan ke NA.
5.3.2.1 Hitung NA = (0,30 × nilai_lain²) + (0,35 × UTS) + (0,35 × UAS)
5.3.2.2 Return NA
5.3.3 Panggil fungsi tentukan_grade (NA), hasilnya disimpan ke grade
5.3.3.1 Jika NA ≥ 86, maka return "A"
5.3.3.2 Jika tidak, dan NA >= 80, maka return "A⁻"
5.3.3.3 Jika tidak, dan NA >= 75, maka return "B⁺"
5.3.3.4. Jika tidak, dan NA >= 70, maka return "B⁻"
5.3.3.5 Jika tidak, dan NA >= 65, maka return "C⁺"
5.3.3.6 Jika tidak, dan NA >= 60, maka return "C"
5.3.3.7 Jika tidak (semua syarat tak terpenuhi), maka return "Tidak lulus"
5.3.4 Cetak nomor, nama, nilai akhir (na), dan grade
5.3.5 Tambahkan [nama, na, grade], ke dalam list hasil.
5.3.6 i = i + 1
5.4 Cetak garis penutup tabel
5.5 Return hasil
6). Panggil Fungsi tampilkan_Rekap (hasil)
6.1 Membuat Counter untuk semua grade (A, A⁻, B⁺, B, C⁺, C, TL) dengan nilai awal 0.
6.2 Inisialisasi i = 0
6.3 Selama i < len (hasil), lakukan :
6.3.1 Ambil grade = hasil [i][2]
6.3.2 Tambahkan counter [grade] = counter [grade] + 1
6.3.3 i = i + 1
6.4 Cetak "Rekapitulasi"
6.5 Cetak "Jumlah mahasiswa pada setiap grade".
6.6 Cetak "Total mahasiswa = len (hasil)"
6.7 Selesai Fungsi
7). Cetak "Selesai"
8). Selesai

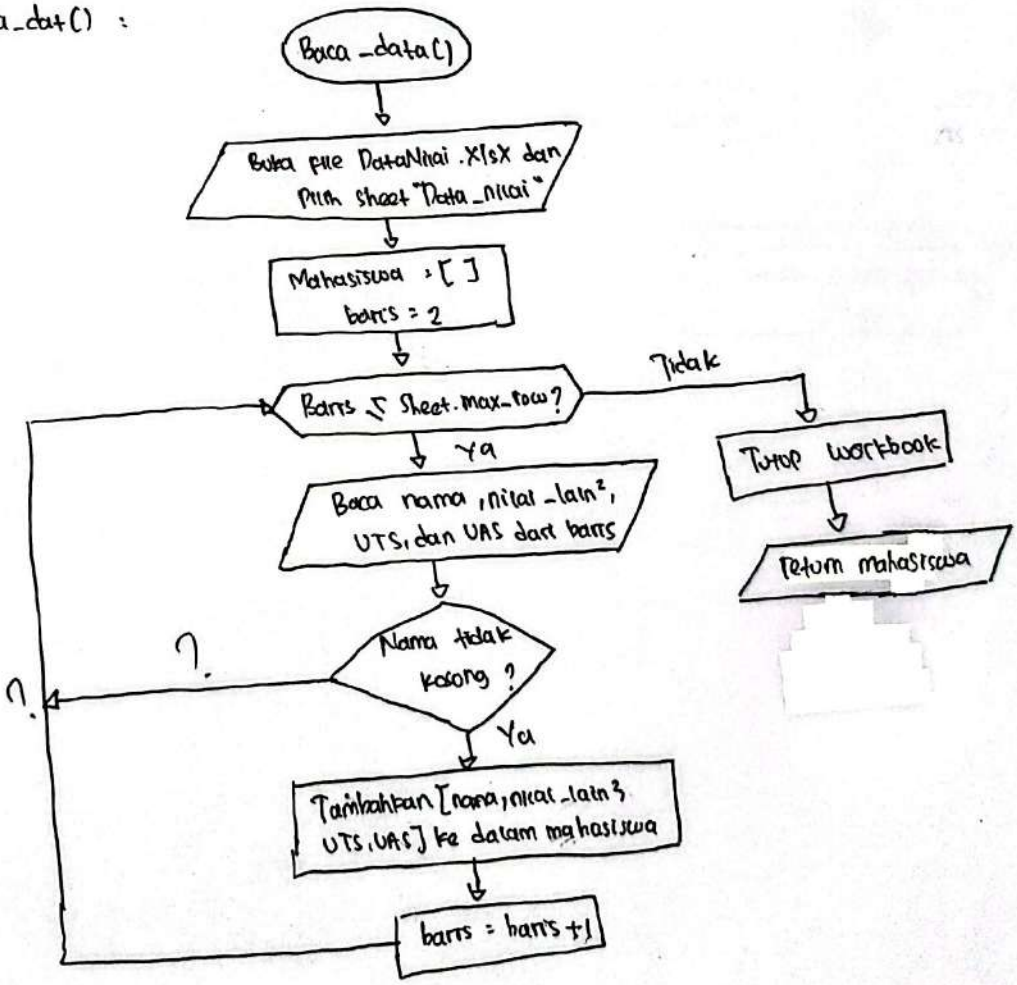
Dipindai dengan CamScanner

41. Flowchart : 58

Program utama (fungsi main()) :



Flowchart fungsi baca_dat() :

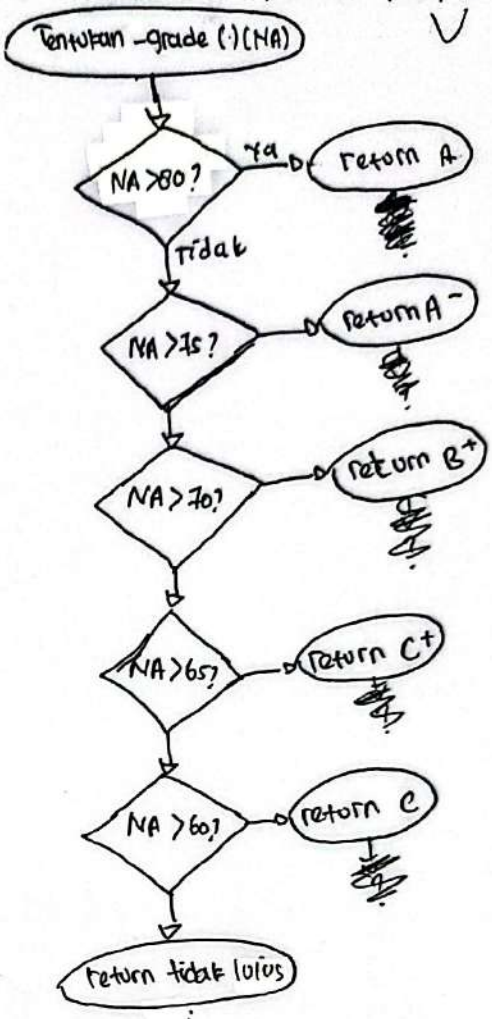


Dipindai dengan CamScanner

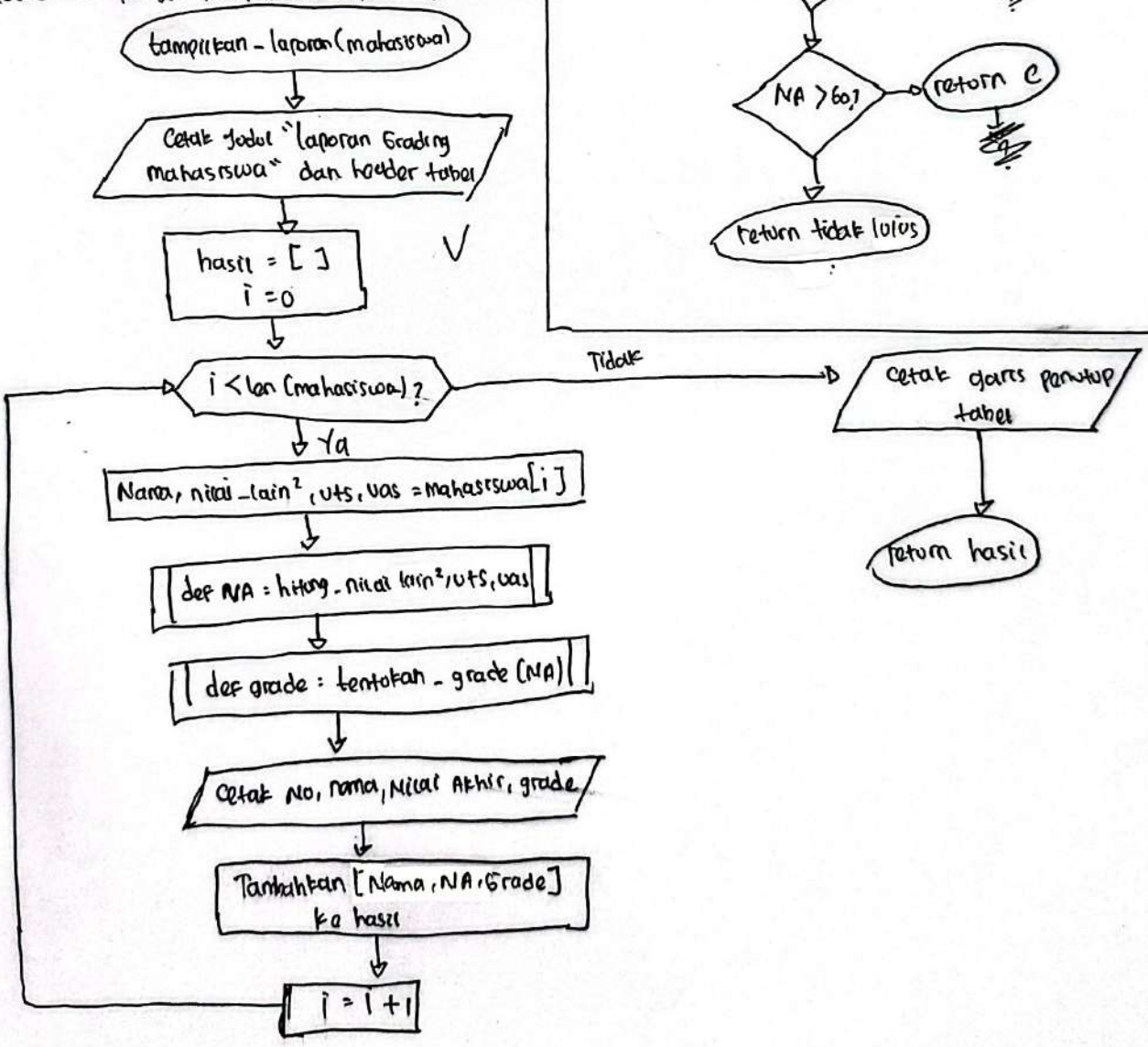
Flowchart fungsi hitung_nilai() (nilai_lain², uts, uas) : ✓



Flowchart fungsi tentukan_grade (i) (NA) : ✓

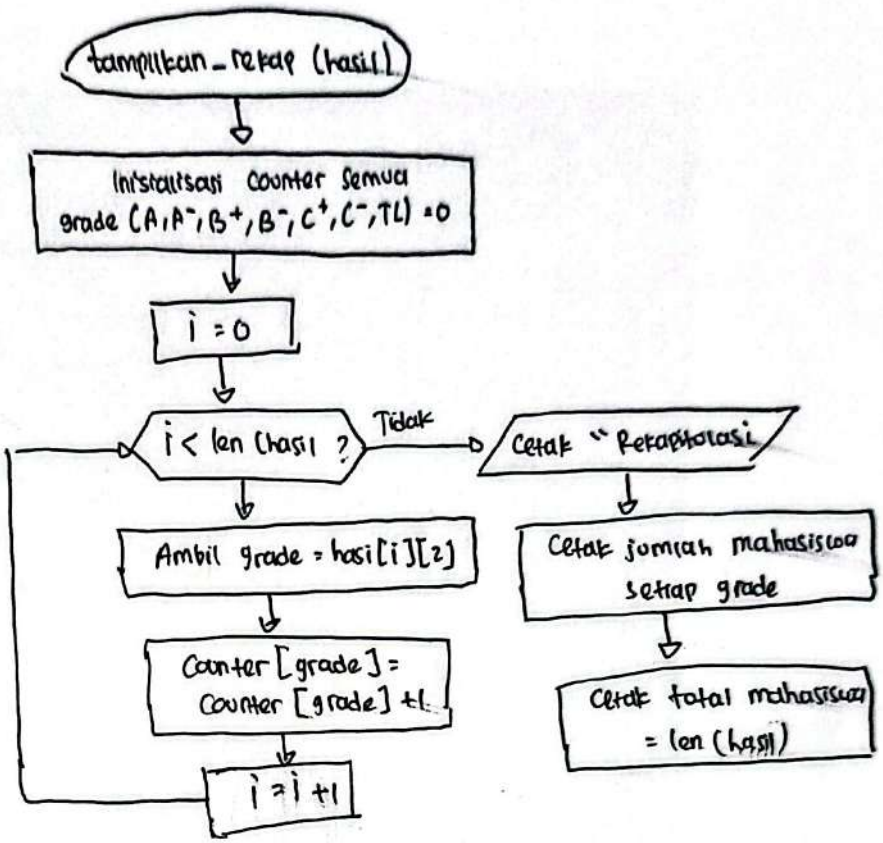


Flowchart fungsi tampilkan_laporan (mahasiswa)



Dipindai dengan CamScanner

Flowchart fungsi tampilkan_rekap (hasil)



```python
import pandas as pd

def hitung_grade(na):
    if na >= 85:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 76:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 66:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 56:
        return "C"
    else:
        return "TL"

def main():
    print ("Program Grading")
    print ("Nama : Sylfa Komariyah S.N")
    print ("NRM  : 1306625084")
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")

    try:
        df = pd.read_excel("DataNilai.xlsx")
    except FileNotFoundError:
        print("File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan. Pastikan file berada di file yang sama.")
        return

    col_nama = df.columns[0]
    col_lain = df.columns[2]
    col_uts = df.columns[3]
    col_uas = df.columns[4]

    rekap = {
        "A": 0,
        "A-": 0,
        "B+": 0,
        "B": 0,
        "B-": 0,
        "C+": 0,
        "C": 0,
        "TL": 0
    }
    print("-" * 45)
    print(f"{'No':<4} {'Nama Mahasiswa':<15} {'Nilai Akhir':<11} {'Grade':<5}")
    print("-" * 45)

    i = 0
    total_mahasiswa = len(df)

    while i < total_mahasiswa:
        row = df.iloc[i]
        nama_mhs = str(row[col_nama])
        n_lain2 = float(row[col_lain])
        n_uts = float(row[col_uts])
        n_uas = float(row[col_uas])

        nilai_akhir = (0.30 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)

        grade = hitung_grade(nilai_akhir)

        if grade in rekap:
            rekap[grade] += 1

        print(f"{i + 1:<4} {nama_mhs:<15} {nilai_akhir:<11.2f} {grade:<5}")

        i += 1

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi :")
    print(f"Grade A      = {rekap['A']}")
    print(f"Grade A-     = {rekap['A-']}")
    print(f"Grade B+     = {rekap['B+']}")
    print(f"Grade B      = {rekap['B']}")
    print(f"Grade B-     = {rekap['B-']}")
    print(f"Grade C+     = {rekap['C+']}")
    print(f"Grade C      = {rekap['C']}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")
    print("\nselesai")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Dipindai dengan CamScanner

